

Universidade de Aveiro
Departamento de Física

As Leis de Kirchhoff

O Princípio da Sobreposição



Grupo 4 - P9

Santiago Rodrigues - 125272
Samuel Fortunato - 125492
Leonor Gomes - 126088

Unidade Curricular: Campo Eletromagnético
Professor: António Cunha

13 de março de 2026

Índice

1	Resumo	2
2	Resultados	3
2.1	Carga do Condensador	3
2.2	Descarga do Condensador	3
3	Análise de Resultados	4
3.1	Linearização	4
3.1.1	Linearização para o processo de carga	4
3.1.2	Linearização para o processo de descarga	5
4	Contribuições Individuais	7
5	Anexos	8

1 Resumo

O segundo trabalho teve como objetivo montar um circuito mais complexo, um circuito RC, e analisar como se processa a carga e a descarga de um condensador. Outro objetivo passou por determinar os intervalos de tempo associados a cada um destes processos. Para tal procedeu-se à medição dos valores de tensão nos terminais do condensador e do intervalo de tempo para cada valor de tensão, recorrendo a um multímetro e a uma gravação de vídeo que permitia visualizar os valores de tensão mostrados no multímetro e o instante em que estes se verificavam.

2 Resultados

Na figura 1, encontra-se a montagem experimental realizada, de onde se extraíram-se os valores da tensão nos terminais do condensador. É constituída por uma fonte de tensão de 15 V, duas resistências $R_1 = 1,5 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$ associadas em série, um condensador $C = 10 \text{ mF}$, associado em paralelo com as resistências e dois interruptores, S_1 e S_2 .

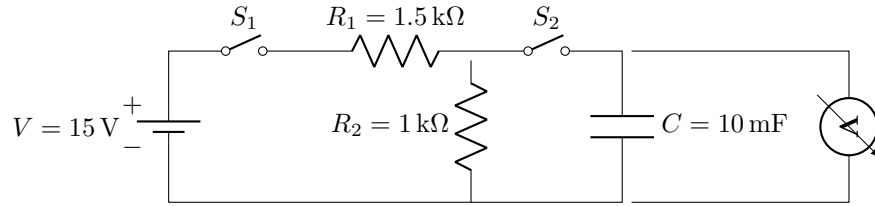


Figura 1: Montagem experimental

2.1 Carga do Condensador

Inicialmente, verificou-se que a diferença de potencial do condensador era aproximadamente 0V. De seguida, fecharam-se os dois interruptores e mediu-se o aumento de tensão nas extremidades do condensador durante 42 segundos. Os resultados foram registrados em intervalos de 6 segundos na Tabela 1.

$t \pm \Delta t$ (s)	6	12	18	24	30	36	42
$V \pm \Delta V$ (V)	2,35	4,14	5,15	5,55	5,72	5,81	5,85

Tabela 1: Carga

2.2 Descarga do Condensador

Por fim, depois da diferença de potencial do condensador estabilizar. Abriu-se o interruptor S_1 , de forma que o condensador fosse descarregado apenas pela resistência R_2 . De sequência, registamos a queda de tensão do nos terminais do condensador ao longo de 42 segundos. Os resultados foram registrados em intervalos de 6 segundos na Tabela 2.

$t \pm \Delta t$ (s)	6	12	18	24	30	36	42
$V \pm \Delta V$ (V)	3,89	2,40	1,35	0,820	0,533	0,327	0,202

Tabela 2: Descarga

3 Análise de Resultados

De forma a analisar os resultados obtidos experimentalmente começou-se por representar graficamente as medições da diferença de potencial em função do tempo.

Na fig. 2 encontram-se representados os dados da table 1, correspondentes ao carregamento do condensador.

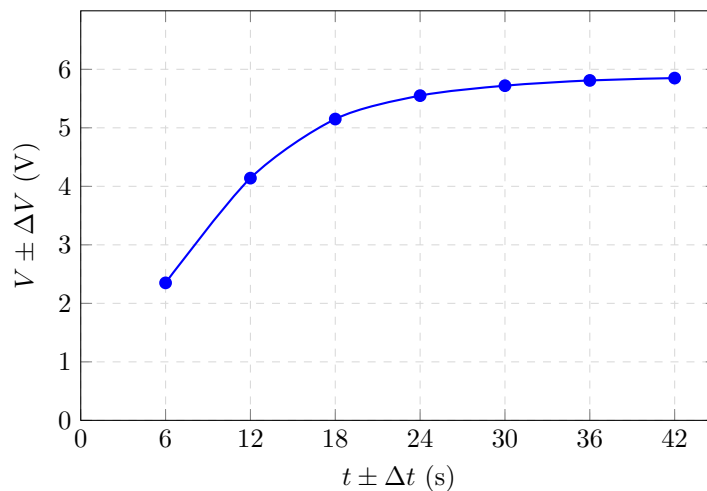


Figura 2: Tensão em função do tempo - Carga

Na fig. 3 apresentam-se os dados de tensão ao longo do tempo vindos da table 2, durante a descarga do condensador.

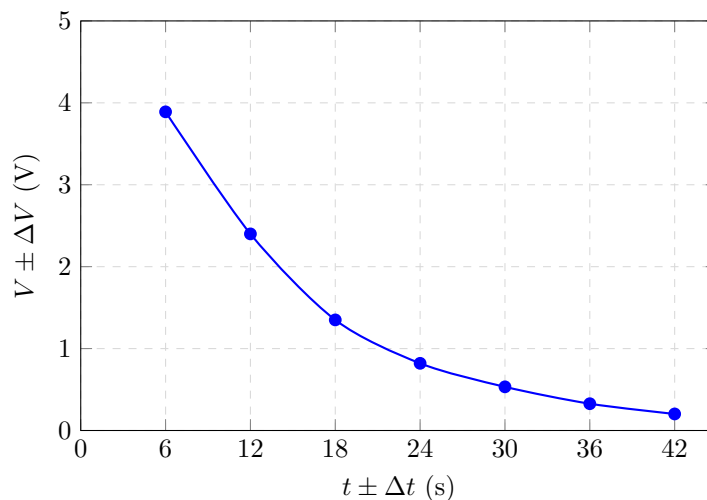


Figura 3: Tensão em função do tempo - Descarga

Em ambos os casos observa-se uma tendência exponencial, de acordo com as previsões teóricas das equações

3.1 Linearização

3.1.1 Linearização para o processo de carga

A tensão nos terminais do condensador durante o processo de carga é dada pela equação (1):

$$V(t) = \varepsilon (1 - e^{-t/\tau_c}) \quad (1)$$

Onde ε é a tensão da fonte e τ_c é constante do tempo de carga.

$$\begin{aligned} \frac{V(t)}{\varepsilon} &= 1 - e^{-t/\tau_c} \\ \Leftrightarrow 1 - \frac{V(t)}{\varepsilon} &= e^{-t/\tau_c} \\ \Leftrightarrow \ln \left(1 - \frac{V(t)}{\varepsilon} \right) &= -\frac{t}{\tau_c} \end{aligned}$$

Chega-se então à relação de proporcionalidade direta, da forma $y = mx$, onde $y = \ln \left(1 - \frac{V(t)}{\varepsilon} \right)$, $x = t$ e $m = -\frac{t}{\tau_c}$

Calcula-se então a {carga máxima do condensador (verificar)} calculando a tensão na resistência R_2 :

$$V_{max} = V_{fonte} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 15 \cdot \frac{1000}{1000 + 1500} = 6 \text{ V} \quad (2)$$

REGRESSAO LINEAR eq. (3)

$$f(x) = -0.096338x \quad (3)$$

Assim, representamos o grafico linearizado, com a regressão linear respetiva:

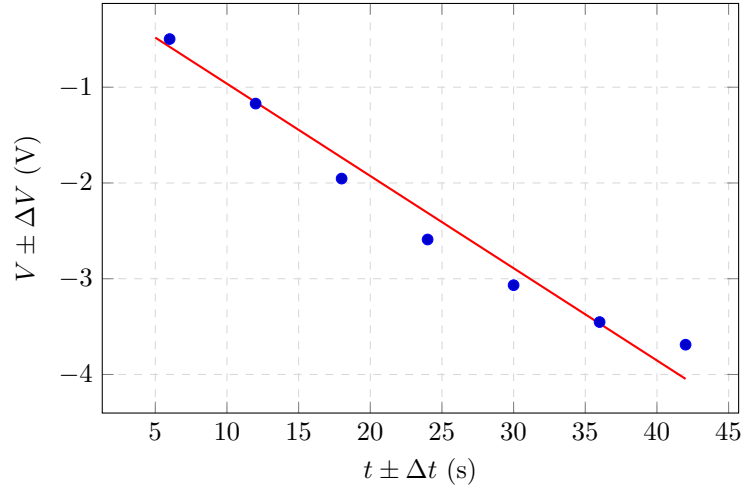


Figura 4: Linearização do processo de carga

3.1.2 Linearização para o processo de descarga

Já no processo de descarga, a expressão para a tensão nos terminais do condensador em função do tempo é dada pela equação (2):

$$V(t) = \varepsilon e^{-t/\tau_d} \quad (4)$$

De forma análoga ao processo de carga:

$$\begin{aligned}
\frac{V(t)}{\varepsilon} &= e^{-t/\tau_d} \\
\Leftrightarrow \frac{V(t)}{\varepsilon} &= e^{-t/\tau_d} \\
\Leftrightarrow \ln\left(\frac{V(t)}{\varepsilon}\right) &= -\frac{t}{\tau_d} \\
\Leftrightarrow V(t) - \varepsilon &= -\frac{t}{\tau_d} \\
\Leftrightarrow V(t) &= \varepsilon - \frac{t}{\tau_d}
\end{aligned}$$

Chega-se então à relação de proporcionalidade direta, da forma $y = mx$, onde $y = \ln\left(\frac{V(t)}{\varepsilon}\right)$, $x = t$ e $m = -\frac{t}{\tau_d}$

4 Contribuições Individuais

5 Anexos

Dados experimentais obtidos na aula, assinados pelo docente.